НЕДЕЛЯ 15 / 52

CTE и оконные функции

Понятно. По дням. С практикой.

Это твоя учебная тетрадь: объяснения простыми словами, небольшие примеры и проверка результата. Не нужно смотреть все видео или делать необязательные дни. Все материалы подготовлены для личного обучения, публичный выпуск проекта не требуется.

Как пользоваться

Открой нужный день из карточки трекера. Прочитай объяснение, выбери одно видео и попробуй пример самостоятельно. Когда получился ожидаемый результат, отметь занятие. Кнопка PDF в карточке ведёт сразу к нужному разделу.

Ритм недели

День 1. Окно считает, не схлопывая строки — 45 мин

День 2. Вспомнить без подсказки — по желанию, 10 мин

День 3. Резерв или спокойный повтор — по желанию, 15 мин

День 4. История диалога не бесконечна — 45 мин

День 5. Подготовить субботний шаг — по желанию, 10 мин

День 6. Применить в своём проекте — 120 мин

День 7. Закрепить и подвести итог — 120 мин

Результат недели

Написать ещё пять запросов, включая ранжирование задач

Неделя привязана к дате начала в трекере. Основная работа: 45 + 45 + 120 + 120 минут. Дни 2, 3 и 5 — резерв, их можно пропустить без отставания. Примеры выполняются в отдельном учебном проекте, а не в коде сайта-трекера.

ДЕНЬ 1 / 45 МИНУТ

Окно считает, не схлопывая строки

Простыми словами

CTE через WITH даёт имя промежуточному запросу. Оконная функция считает в группе, сохраняя исходные строки. PARTITION BY задаёт группы, ORDER BY — порядок внутри окна.

Где попробовать

Открой SQL-редактор отдельной учебной PostgreSQL (например, pgAdmin). Выполни команды в одном соединении. TEMP-таблицы исчезнут после закрытия соединения. Не выполняй эксперименты на единственной рабочей базе.

Пример

```
WITH notes(task_id, day) AS (
  VALUES (1,DATE '2026-10-19'),(1,DATE '2026-10-20'),
         (2,DATE '2026-10-19')
)
SELECT task_id,day,row_number() OVER (
  PARTITION BY task_id ORDER BY day DESC
) AS position FROM notes ORDER BY task_id,position;
```

Что должно получиться

Для задачи 1 более свежая заметка имеет position=1; у задачи 2 свой отсчёт с 1.

Попробуй сам

Выдели этот запрос в CTE ranked и выбери WHERE position=1. Добавь одинаковые даты и придумай второй критерий сортировки, например id.

Если запутался

Для детерминированного выбора последней записи нужен порядок, разрешающий одинаковые даты.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

SQL для начинающих: введение в PostgreSQL · RU

PostgreSQL Tutorial for Beginners · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 2 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Вспомнить без подсказки

Без обязательств

Этот день можно оставить свободным. Если есть 10 минут, попробуй вспомнить тему без видео и кода перед глазами.

Вопрос себе

Почему оконная функция не то же самое, что GROUP BY?

Проверка ответа

Почему оконная функция не то же самое, что GROUP BY? GROUP BY схлопывает строки группы, окно сохраняет их.

Один маленький опыт

Выдели этот запрос в CTE ranked и выбери WHERE position=1. Добавь одинаковые даты и придумай второй критерий сортировки, например id.

Как заметить понимание

Ты можешь предсказать результат примера, объяснить его и назвать один случай, когда этот приём не подходит. Не требуется идеальный ответ с первого раза.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

SQL для начинающих: введение в PostgreSQL · RU

PostgreSQL Tutorial for Beginners · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 3 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Резерв или спокойный повтор

Если ничего не пропущено

Отдохни. Резервный день не создаёт новую обязательную задачу. Если хочется повторить, выбери только один небольшой вопрос.

Разбор типичной трудности

Для детерминированного выбора последней записи нужен порядок, разрешающий одинаковые даты.

Простой способ отладки

Запиши, что ожидал увидеть, и что увидел на самом деле. Сведи пример к нескольким строкам. Меняй только одно условие за раз и повторяй запуск.

Где проверить пример

Открой SQL-редактор отдельной учебной PostgreSQL (например, pgAdmin). Выполни команды в одном соединении. TEMP-таблицы исчезнут после закрытия соединения. Не выполняй эксперименты на единственной рабочей базе.

Ожидаемый ориентир

Для задачи 1 более свежая заметка имеет position=1; у задачи 2 свой отсчёт с 1.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

SQL для начинающих: введение в PostgreSQL · RU

PostgreSQL Tutorial for Beginners · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 4 / 45 МИНУТ

История диалога не бесконечна

Простыми словами

Multi-turn диалог передаёт предыдущие реплики, чтобы сохранить контекст. История растёт и занимает токены. Ограничение количества реплик — простая начальная мера, но для реального бюджета учитывается токенизация модели.

Где попробовать

Этот пример — схема, текст или макет ответа. Запиши его в заметке или Markdown-файле. Он объясняет логику и не требует API-ключа. Реальный AI-провайдер, если понадобится позже, подключается отдельно.

Пример

```
История: user1, assistant1, user2, assistant2, user3.
Лимит учебного примера: последние 4 реплики.
Системная инструкция хранится отдельно.
Передача истории не заменяет проверку доступа к источникам.
```

Что должно получиться

Можно явно увидеть, что попадёт в следующий запрос.

Попробуй сам

Создай пять коротких реплик и ограничь историю. Проверь, что новая реплика не исчезла. Отдельно реши, какие данные вообще не должны сохраняться.

Если запутался

Не обрезай историю так, чтобы оставшийся вызов инструмента потерял связанный с ним результат.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Microsoft Agent Framework: Getting Started in C# · EN

Build Practical AI Agents with Agent Framework · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 5 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Подготовить субботний шаг

По желанию, без написания кода

Подготовь начало субботнего занятия. Публично выкладывать результат не требуется. Достаточно отдельной учебной папки и понятного первого шага.

Результат субботы

Написать ещё пять запросов, включая ранжирование задач

С чего начать

Добавь отчёт «последняя заметка по каждой задаче» через CTE и row_number. Сравни с вариантом через подзапрос на одном наборе данных.

Шаблон заметки

Хочу получить: ...
Первое действие: ...
Как проверю: ...
Что пока непонятно: ...

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

SQL для начинающих: введение в PostgreSQL · RU

PostgreSQL Tutorial for Beginners · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 6 / 120 МИНУТ

Применить в своём проекте

Один результат вместо большой переделки

Написать ещё пять запросов, включая ранжирование задач

Связь с темой

CTE через WITH даёт имя промежуточному запросу. Оконная функция считает в группе, сохраняя исходные строки. PARTITION BY задаёт группы, ORDER BY — порядок внутри окна.

Порядок действий

1. Добавь отчёт «последняя заметка по каждой задаче» через CTE и row_number.

2. Сравни с вариантом через подзапрос на одном наборе данных.

Как распределить два часа

15 минут — открыть проект и повторить пример. 60 — сделать один небольшой шаг. 30 — проверить обычный путь и одну границу. 15 — записать итог и сохранить изменение локально.

Проверка перед отметкой

Покажи результат на вымышленных данных. Проверь один неверный вход или отказ. Сохрани, что ожидалось и что получилось. Если не успел, оставь короткий следующий шаг и продолжи в воскресенье.

Подсказка

Для детерминированного выбора последней записи нужен порядок, разрешающий одинаковые даты.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

SQL для начинающих: введение в PostgreSQL · RU

PostgreSQL Tutorial for Beginners · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 7 / 120 МИНУТ

Закрепить и подвести итог

45 минут: завершить основной пример

Выдели этот запрос в CTE ranked и выбери WHERE position=1. Добавь одинаковые даты и придумай второй критерий сортировки, например id.

Контрольный вопрос

Почему оконная функция не то же самое, что GROUP BY? GROUP BY схлопывает строки группы, окно сохраняет их.

30 минут: объяснить решение

Вести заметки: проблема, причина, варианты, решение, компромиссы; раз в месяц показывать проект. Для личного обучения достаточно голосовой заметки или нескольких абзацев самому себе.

45 минут: проверить и записать итог

Проверь результат недели: Написать ещё пять запросов, включая ранжирование задач. Затем запиши: что понял, где застрял и какой один шаг сделаешь дальше. Сохрани резервную копию прогресса трекера.

AI-вопрос недели

Почему «последние N сообщений» не точный токен-бюджет? Сообщения имеют разную длину.

Как считаются отметки

Понедельник и воскресное закрепление вместе закрывают основной трек. Четверг закрывает AI-практику, суббота — проект. Воскресенье также включает объяснение решения и недельный обзор. Старые отметки трекера сохраняются.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Microsoft Agent Framework: Getting Started in C# · EN

Build Practical AI Agents with Agent Framework · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.